

INGENIERÍA DE REQUISITOS

ACTA DE CONSTITUCIÓN (PROJECT CHARTER)

Nombre del proyecto: Sistema de Control de Inventario y Optimización de Rutas de Distribución – La Tradición (SICIRD)

Patrocinador: Gerencia General – La Tradición

Responsable de la iniciativa: Equipo Consultor de Ingeniería de Requisitos

Fecha del acta: 27 de septiembre de 2026

1. Objetivo del proyecto

Objetivo

- Reducir en un 80 % las pérdidas por deterioro de producto cárnico fresco asociadas a retrasos en la ruta de reparto, en un plazo de 4 meses, mediante la priorización automática de entregas según el tipo de producto (perecedero vs. no perecedero).
- Disminuir en un 20 % el costo logístico por ruta en un plazo de 6 meses, optimizando la secuencia de entregas y reduciendo los reprocesos por locales cerrados o sin personal para recibir el pedido.
- Garantizar el 100 % de trazabilidad de los lotes despachados por cliente y por ruta, permitiendo generar reportes de historial en menos de 2 minutos ante una auditoría sanitaria, en un plazo de 3 meses.
- Habilitar el registro de entregas en modo fuera de línea (offline) con sincronización automática, para cubrir el 100 % de las zonas con pérdida de señal de datos móviles, antes de la puesta en marcha del sistema.

2. Alcance preliminar

Dentro de esta fase

- Módulo de clasificación de producto por necesidad de refrigeración (manteca de cerdo — no perecedero — frente a carne, morcilla y longaniza — perecederos).
- Módulo de planificación y optimización de rutas de distribución, con orden de entrega sugerido según perecibilidad del producto, zona y tiempos históricos de espera.
- Módulo de registro de entregas en campo con modo offline y sincronización automática al recuperar señal.
- Módulo de trazabilidad de lote por cliente y por ruta, con generación de reportes para auditorías sanitarias.
- Dashboard con semáforo de alerta de vencimiento y de atraso de ruta (Crítico, Advertencia, Óptimo).
- Módulo de gestión de novedades en ruta: rechazos por empaque/fecha/temperatura, locales cerrados y averías del vehículo.
- Registro de clientes B2B categorizados (carnicerías, supermercados, asaderos) con ventanas de entrega.

Fuera de esta fase (y por qué queda fuera)

- Módulo de venta directa B2C al consumidor final.
- Integración IoT de telemetría de frío en tiempo real en los vehículos (se contempla para una fase posterior).
- Módulo nativo de facturación electrónica (Fase 1).
- Automatización del proceso de producción o faenado en planta.

3. Supuestos y restricciones

Supuestos

- El sistema deberá estar operando en la planta del Barrio Libertador a más tardar en el primer trimestre del próximo año, antes de la temporada alta de pedidos.
- Los conductores y el personal de bodega dispondrán de una jornada de capacitación previa a la fase de pruebas.
- La base de clientes B2B se encuentra adecuadamente catalogada antes de iniciar la migración de datos.

Restricciones

- El sistema debe diferenciar explícitamente los productos que requieren cadena de frío de los que no, en particular la manteca de cerdo frente a los cárnicos frescos.
- Debe operar en modo offline en zonas rurales y corregimientos con cobertura de datos móviles intermitente.
- Cumplimiento obligatorio del protocolo sanitario de trazabilidad por lote exigido por el INVIMA.
- Despliegue en arquitectura web/responsiva, de fácil uso desde los dispositivos móviles de los conductores y asesores comerciales.
- Presupuesto máximo aprobado por Gerencia para la primera fase: entre \$15.000.000 y \$20.000.000 COP.

4. Stakeholders y roles

Stakeholder

Rol en el proyecto

Gerencia General	Patrocinador; aprueba presupuesto, alcance y prioriza el módulo de rutas.
Jefe de Logística y Distribución	Responsable de la planificación de rutas y coordinación de conductores.
Responsable de Calidad y Control Sanitario	Garantiza cumplimiento normativo INVIMA y trazabilidad por lote.
Distribuidores – Transportadores (conductores)	Usuarios finales del módulo de rutas y registro de entregas en campo.
Clientes B2B (carnicerías, supermercados, asaderos)	Reciben el producto; exigen ventanas de entrega y trazabilidad.
Entes reguladores (INVIMA, Secretaría de Salud)	Auditan trazabilidad y condiciones sanitarias de transporte.
Asesores comerciales	Gestionan la relación comercial y reportan novedades de entrega.

5. Cronograma de alto nivel

Hito	Fecha estimada
Trazabilidad y reportes de historial	3 meses
Reducción de pérdidas por deterioro de producto perecedero	4 meses
Reducción del costo logístico por ruta	6 meses
Puesta en operación del sistema en la planta del Barrio Libertador	A más tardar en el primer trimestre del próximo año
Registro offline y sincronización automática	Antes de la puesta en marcha del sistema

6. Riesgos iniciales

Riesgo	Impacto si ocurre	Estrategia inicial
Retrasos en rutas de reparto	Deterioro de producto cárnico fresco y pérdidas asociadas.	Priorizar automáticamente las entregas según el tipo de producto.
Cobertura de datos móviles intermitente	Imposibilidad de reportar novedades y registrar entregas en tiempo real.	Operación offline con sincronización automática al recuperar señal.
Locales cerrados o sin personal para recibir pedidos	Reprocesos y aumento del costo y tiempo logístico.	Optimizar la secuencia de entregas y gestionar novedades en ruta.
Tiempos de espera superiores a 45 minutos en puntos de descarga grandes	Retraso del resto de la ruta diaria.	Incorporar tiempos históricos de espera en la planificación y optimización de rutas.
Pérdida de trazabilidad de lotes	Dificultad para responder ante auditorías del INVIMA o Secretaría de Salud.	Registro de trazabilidad por lote, cliente y ruta y generación de reportes.

7. Criterios de éxito

- Reducción verificable de al menos el 80 % en las pérdidas por deterioro de producto perecedero asociadas a retrasos de ruta, en un plazo de 4 meses.
- Generación de reportes de trazabilidad de cualquier lote despachado en menos de 2 minutos.
- Registro sin pérdida de datos de las entregas realizadas en zonas sin señal de datos móviles.
- Reducción medible en los tiempos de espera y en los reprocesos por locales cerrados durante la ruta.
- Aprobación formal del Acta de Aceptación del proyecto por parte de la Gerencia General y la Jefatura de Logística y Distribución.

8. Aprobación

Julian Martinez — Patrocinador: Gerencia General – La Tradición

Ricardo Forero — Responsable técnico: Líder del Equipo de Requisitos

Fecha de aprobación: 27 de septiembre de 2026

La firma de esta Acta de Constitución autoriza formalmente el inicio del proyecto y otorga al equipo de requisitos la potestad de utilizar los recursos aquí descritos para avanzar hacia las siguientes fases de análisis y diseño.